

開発・チーム運用 用語まとめ(第2章)

～ 命名・例外・null 安全からチーム運用まで、やさしく ～

この文書は、開発の現場でよく出てくる言葉を、
身近な例えとセットで、知識ゼロから分かるようにまとめたものです。

作成日:2026 年 6 月 15 日

はじめに — この文書の使い方

この文書は、用語の意味を初学者向けにやさしくまとめたものです。むずかしい言葉は、レストランや倉庫などの身近なものにたとえて説明しています。

各用語は「ひとことで言うと → 身近な例え → 具体例 → つながり」の同じ型で並べています。まずは「ひとことで言うと」だけ拾い読みしても大丈夫です。

◆ この文書で扱う用語(テーマ別)

- **コードの書き方・命名:** lower Camel Case / マジックナンバー / プレースホルダー / コーディング規約
- **エラー処理・例外:** RuntimeException / Custom / Application / BusinessLogic / ResourceNotFound
- **処理の見かた:** 正常系 / 異常系 / 境界値
- **null 安全:** null / Optional.empty() / orElseThrow
- **データの受け渡し・Web:** DTO / 自動マッピング / HTTP ステータスコード
- **設計・性能:** アーキテクチャ / N+1 問題
- **チームの知識・ツール:** 暗黙知 / オンボーディング / Claude.md / Skills

第 1 部 — コードの書き方・命名

1. lower Camel Case(ローワー キャメル ケース)

ひとことと言うと:単語をつなげるとき、先頭は小文字・続く単語の頭だけ大文字にする「名前の付け方」。

ラクダ(camel)の背中のこぶを思い出してください。途中の単語の頭が、こぶのように盛り上がる形からこう呼ばれます。先頭だけ小文字にするのが lower(ローワー)です。

◆ 書き方の例

```
userName    // 良い例(2 語目 Name の頭が大文字)
user_name    // これは別流派(スネークケース)
UserName     // 先頭也大文字(アップーキャメル)
```

【つながり】 この名前の付け方をチーム全員でそろえる約束が、次の「コーディング規約」です。

2.マジックナンバー(Magic Number)

ひとことと言うと:コードの中に、説明もなく直接書かれた「意味の分からない数字」のこと。

レシピに「ここで 3 を入れる」とだけ書いてあったら、3 分なのか 3 個なのか分からず困りますよね。コードの中の説明のない数字も、これと同じで読む人を迷わせます。

◆ 直し方

```
if (age >= 20)           // 20 は何?(マジックナンバー)

final int ADULT_AGE = 20; // 名前を付けると意味が伝わる
if (age >= ADULT_AGE)
```

【つながり】 数字に名前を付けて意味を持たせるのは、「コーディング規約」でもよく求められるマナーです。

3. プレースホルダー(Placeholder)

ひとことと言うと:あとで本物を入れるために、仮に置いておく「場所取り」の印のこと。

レストランのテーブルに置かれた「予約席」の札のようなものです。今は空でも「ここに後で来る」と場所を確保します。後で本物の値が入る所を仮に押さえます。

◆ よく見かける例

- 入力欄にうすく出る案内文字(例:山田太郎)
- 文章中の {name} など、後で名前に置き換わる印
- 仮の画像(グレーの四角)を先に置いておく

【つながり】 後で値を差し込む「{name}」のような印は、次の「自動マッピング」で本物のデータに置き換わります。

4. コーディング規約(Coding Standards)

ひとことと言うと:チーム全員が同じ書き方でコードを書くための「共通ルール集」のこと。

スポーツのルールブックのようなものです。全員が同じ決まりで動くから、試合(開発)が混乱しません。名前の付け方やインデントなど「書き方」をそろえます。

◆ 規約で決めることの例

- 名前の付け方(lower Camel Case を使う、など)
- 数字をマジックナンバーにしない
- 1 行の長さやインデントの幅

【つながり】 ここで出た「lower Camel Case」や「マジックナンバー禁止」も、規約に書かれる代表的な項目です。

第 2 部 — エラー処理・例外

5. RuntimeException(ランタイム エクセプション)

ひとことと言うと:プログラムの実行中(動いている最中)に発生する、Java の代表的なエラーのこと。

厨房で料理をしている最中に、急にコンロの火が消えてしまうようなものです。事前のチェックでは気づけず、動かしている最中に起きる予期せぬトラブルにあたります。

◆ よくある例

- 中身が無い(null)の箱を開けようとした
- 0 で割り算をしてしまった
- 配列の範囲外を読もうとした

【つながり】 この RuntimeException を土台にして、自分たち専用にするのが次の「CustomException」です。

6. CustomException(カスタム エクセプション)

ひとことと言うと:標準のエラーでは足りないとき、自分たちのアプリ専用にするオリジナルの例外のこと。

既製品の札では足りないとき、**自分で手書きの名札を用意するようなもの**です。「在庫が足りません」など、そのアプリならではの事情を表すために作ります。

◆ 作り方(イメージ)

```
// 自分専用のエラーを定義する
class 在庫不足 Exception extends RuntimeException {
    ...
}
```

【つながり】 この自作例外を役割で整理した大きな 2 種類が、次の「ApplicationException」と「BusinessLogicException」です。

7. ApplicationException(アプリケーション エクセプション)

ひとことで言うと:アプリの仕組みや処理の面で起きた不具合を表す、自作エラーの大きなグループのこと。

ビルでいう「エレベーター故障」や「停電」のような、**設備・仕組み側のトラブル**にあたります。商売のルールではなく、アプリを動かす仕組みの面で起きた問題をまとめます。

◆ どんなときに使う？

- 外部のサービスにつながらなかった
- 設定ファイルが読み込めなかった
- 想定外の状態でアプリを続けられない

【**つながり**】 これと対になるのが、商売のルール違反を表す次の「BusinessLogicException」です。

8. BusinessLogicException(ビジネスロジック エクセプション)

ひとことで言うと:業務のルールに反したことを表す、自作エラーのグループのこと。

レストランで「開店前はいれません」「予約席には座れません」と断られるようなものです。仕組みは正常でも、お店(業務)の決まりに反しているときに出示します。

◆ 業務ルール違反の例

- 残高が足りないのに送金しようとした
- 使用済みの割引券をもう一度使おうとした
- 受付時間を過ぎてから申し込もうとした

【**つながり**】 仕組み側の「ApplicationException」と業務側のこの例外を分けると、原因が一目で分かります。

9. ResourceNotFoundException(リソース ノットファウンド エクセプション)

ひとことと言うと:探しているデータが見つからなかったことを表す、定番の自作例外のこと。

倉庫の棚に取りに行ったのに、その品物が無かった、という状況にあたります。指定された番号の利用者や商品が見つからないとき、はっきり伝えます。

◆ 使われる場面

ユーザーを `id` で探す
→ 見つからなければ `ResourceNotFoundException` を出す
→ 画面には「404 見つかりません」を返す

【つながり】 この「見つからなければ例外を出す」処理は、次に出てくる「`orElseThrow`」でよく書かれます。

第3部 — 処理の見かた(系・値)

10. 正常系(せいじょうけい)

ひとことで言うと:すべてが想定どおりに進む、うまくいったときの処理の流れのこと。

レストランで、注文した料理が問題なく運ばれてきて、おいしく食べられた、という流れにあたります。入力も処理も成功し、期待どおりの結果が返る道すじです。

◆ 正常系の例

- 正しい会員番号で、ちゃんと情報が表示される
- 在庫がある商品を、問題なく注文できる

【つながり】これと反対の、失敗やエラーの道すじが次の「異常系」です。

11. 異常系(いじょうけい)

ひとことで言うと:入力ミスや失敗など、想定どおりにいかなかったときの処理の流れのこと。

レストランで「その料理は売り切れです」「注文票が読めません」となったときの対応にあたります。失敗が起きたとき、どう知らせ・どう立て直すかを決めた道すじです。

◆ 異常系の例

- 存在しない会員番号 → 「見つかりません」と返す
- 在庫切れの商品 → 注文を断る

【つながり】異常系では、これまで出てきた各種の「例外(Exception)」を使ってエラーを伝えます。

12. 境界値(きょうかいち / Boundary Value)

ひとことで言うと:「ここまで OK・ここから NG」が切り替わる、ちょうど境目の値のこと。

遊園地の「身長 120cm 以上で乗れます」という看板を想像してください。**119cm・120cm・121cm** という境目あたりが、一番まちがいやすい、ここが境界値です。

◆ なぜ大事？

- バグは、ちょうど境目で起きやすい
- 「以上」か「より大きい」かのズレが事故になる
- テストでは境界値を重点的に確かめる

【つながり】 境界値は、正常系と異常系の切り替わり目でもあるので、テストでは必ず確認します。

第4部 — null 安全

13. null(ヌル)

ひとことで言うと:「中身が何も無い」ことを表す、特別なしるしのこと。

ラベルだけ貼られた、**中身が空っぽの引き出し**を想像してください。引き出し自体はあるのに、開けても何も入っていない、その状態を表すしるしです。

◆ 気をつけること

- 空の引き出しから物を取ろうとすると、エラーになる(NullPointerException)
- 「無いかもしれない」値は、使う前に必ず確かめる

【**つながり**】 この「無いかもしれない」を安全にあつかう入れ物が、次の「Optional.empty()」です。

14. Optional.empty()(オプション ドット エンプティ)

ひとことで言うと:「中身が無い」状態を、安全にあつかえる形で包んだ入れ物のこと。

中が見える**透明なロッカー**のようなものです。開ける前から「空っぽ」と分かるので、うっかり手を入れて怪我(エラー)をせずに済みます。

◆ null との違い

	null	Optional.empty()
中身	無い	無い
安全さ	気づかず開けて事故りやすい	空と分かって安全に扱える
例え	中の見えない引き出し	中が見える透明ロッカー

【**つながり**】 前に出てきた「null」を安全な形に包み直したのが Optional で、空のときの取り出し方が次の「orElseThrow」です。

15. orElseThrow(オア エルス スロー)

ひとことと言うと:入れ物の中身が無かったら、代わりにエラーを出して知らせる命令のこと。

ロッカーを開けて空っぽだったとき、黙って見過ごさず、**門番が「ありません!」と声を上げてくれるようなもの**です。中身が無ければ例外を投げて教えてくれます。

◆ 書き方(イメージ)

```
userRepository.findById(id)
    .orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException());
// 見つければ中身を返し、無ければ例外を出す
```

【つながり】 中身が無いとき、ここで前述の「ResourceNotFoundException」を投げるのが定番です。

第 5 部 — データの受け渡し・Web

16. DTO(ディーティオー / Data Transfer Object)

ひとことと言うと:必要なデータだけを詰めて受け渡しするための、運搬専用の入れ物のこと。

レストランの出前で使う、**必要な料理だけを詰めたお弁当箱のようなもの**です。厨房の道具まるごとではなく、注文されたぶんだけを箱に入れて届けます。

◆ DTO を使う理由

- 余計な情報(パスワード等)を渡さずに済む
- 画面に必要な形に整えて渡せる
- 受け取る側が中身を理解しやすい

【**つながり**】 この運搬箱とデータベースの形を自動で詰め替えてくれるのが、次の「自動マッピング」です。

17. 自動マッピング(Automatic Mapping)

ひとことと言うと:形のちがう入れ物どうしで、同じ名前の項目を自動でうつし替えてくれる仕組みのこと。

棚に並んだ品物を、**同じ名札の付いた箱へ自動で詰め替えてくれる係のようなもの**です。

「name は name へ、age は age へ」と、人が手で移さなくても項目名を見て運んでくれます。

◆ うれしいこと

- 手作業の詰め替えコードを書かなくてよい
- 項目の写し忘れ・写し間違いが減る

【**つながり**】 データベースの形と、前述の「DTO」の形を、この自動マッピングが橋渡しします。

18. HTTP ステータスコード(HTTP Status Code)

ひとことと言うと:Web のお願いがどうなったかを、3桁の数字で短く知らせる返事のこと。

お店の受付に頼みごとをしたときの、**信号機のような返事**です。青(成功)・黄(あなたの頼み方の問題)・赤(店側のトラブル)を、数字一つで知らせます。

◆ よく使う番号

番号	意味	信号でいうと
200	成功	青
404	見つからない	黄(頼み方の問題)
500	サーバー側のエラー	赤

【つながり】 前述の「ResourceNotFoundException」が起きたときは、よく 404 のステータスコードを返します。

第 6 部 — 設計・性能

19. アーキテクチャ(Architecture)

ひとことと言うと:アプリ全体を、どんな部品に分けてどう組み合わせるかを決めた「全体の設計図」のこと。

ビルを建てる前の設計図のようなものです。どの階に何の部屋を置き、人や荷物がどう動くかを先に決めます。アプリも「画面・処理・データ」などの部屋に分けて、つなぎ方を決めます。

◆ よくある分け方(例)

- 画面の担当(見た目)
- 処理の担当(業務ルール)
- データの担当(保存・取り出し)

【つなぎり】 この設計図のとおりにな部屋(部品)を作るときに書き方の約束が、前述の「コーディング規約」です。

20. N+1 問題(エヌ プラス ワン もんだい)

ひとこと言うとな覧を出すとき、データベースへの問い合わせが必要以上に増えて遅くなる困りごとのこと。

10 人分の名簿を作るのに、まず名前一覧を倉庫へ取りに行き(1 回)、さらに一人ずつ住所を別々に取りに行く(10 回)ようなものです。往復が「1+10」回に膨らんで遅くなります。

◆ 直し方の考え方

- 必要なデータを「まとめて 1 回」で取りに行く
- 一人ずつのバラバラな問い合わせをやめる

【つなぎり】 これは「アーキテクチャ」のデータ担当の部屋で起こりやすい、代表的な性能の落とし穴です。

第7部 — チームの知識・ツール

21. 暗黙知(あんもくち / Tacit Knowledge)

ひとことと言うと:文章になっておらず、経験者の頭の中だけにある「言葉にされていない知識」のこと。

ベテランがレシピに書かず、味見の感覚で「これくらい」と分かっている目分量のようなものです。本人には当たり前でも、新人には見えない知識にあたります。

◆ 暗黙知の例

- 「この処理は、本番では順番を変えると危ない」
- 「この設定は、昔の事情でこうなっている」

【つながり】 この頭の中の知識を文章にして共有する受け皿が、次の「オンボーディング」や「Claude.md」です。

22. オンボーディング(Onboarding)

ひとことと言うと:新しく入った人が早く戦力になれるよう案内・支援する、受け入れの仕組みのこと。

遊園地の入口で、地図とリストバンドを渡して回り方を案内してくれる係のようなものです。初めての人が迷わず開発に入れるよう、受付役がそろえて支えます。

◆ オンボーディングで渡すもの

- 開発環境の作り方の手順
- コーディング規約やアーキテクチャの説明
- 困ったときの相談先

【つながり】 ここで渡す資料に、頭の中の「暗黙知」を書き出しておくことで、新人がぐっと楽になります。

23. Claude.md(クロード ドット エムディー)

ひとことで言うと:AI アシスタント Claude に、このプロジェクトの決まりや前提を伝えておくメモ書きのこと。

アルバイト初日の人に渡す「まず読んでね」ノートのようなものです。お店の決まりや道具の場所が書いてあれば、いちいち聞かずに動けます。それを Claude 向けに置いたものです。

◆ 書いておくといふこと

- コーディング規約やフォルダ構成
- 使ってよい・避けたい書き方
- プロジェクト特有の前提(暗黙知)

【つながり】 人にも AI にも効く案内という点で、前述の「オンボーディング」を Claude 向けにしたものとも言えます。

24. Skills(スキルズ)

ひとことで言うと:特定の作業手順を Claude にあらかじめ教えておき、必要なときに呼び出せる「得意技セット」のこと。

よく作る料理のレシピを 1 枚ずつカードにして箱にためておくようなものです。「あれ作って」と言えば、対応するカードを取り出して同じ手順で作れます。

◆ Skills のうれしさ

- 決まった作業を、毎回同じ品質でこなせる
- 手順を一度教えれば、何度でも呼び出せる

【つながり】 プロジェクトの前提を伝える「Claude.md」と組み合わせると、Claude がより的確に動けます。

付録 A — 全体まとめ表

用語	ひとことと言うと	身近な例え
lower Camel Case	先頭小文字の名前の付け方	ラクダの背中のかぶ
マジックナンバー	意味の分からない直書きの数字	「3」とだけのレシピ
プレースホルダー	後で本物を入れる場所取り	レストランの予約席札
コーディング規約	書き方の共通ルール集	スポーツのルールブック
RuntimeException	実行中に起きる代表的エラー	料理中に火が消える
CustomException	アプリ専用の自作例外	手書きの名札
ApplicationException	仕組み側の不具合グループ	ビルの停電・故障
BusinessLogicException	業務ルール違反のグループ	予約席に座れない
ResourceNotFoundException	データが無いことの例外	棚に品物が無い
正常系	うまくいく処理の流れ	料理が無事に届く
異常系	失敗時の処理の流れ	売り切れ・注文ミス対応
境界値	OK/NG が切り替わる境目	身長制限の看板
null	中身が無いしるし	空っぽの引き出し
Optional.empty()	無いを安全に包む入れ物	中の見える透明ロッカー
orElseThrow	無ければ例外を出す命令	門番の「ありません!」
DTO	必要分だけ詰める運搬箱	出前のお弁当箱
自動マッピング	同名項目の自動うつし替え	名札を見て詰める係
HTTP ステータスコード	結果を 3 桁で知らせる返事	信号機の青・黄・赤
アーキテクチャ	全体の設計図	ビルの設計図
N+1 問題	問い合わせが増えて遅くなる	1 人ずつ取りに行く往復
暗黙知	頭の中だけの未文書の知識	味見の目分量

オンボーディング	新人受け入れの仕組み	遊園地入口の案内
Claude.md	Claude 向けの前提メモ	初日の「まず読んでね」
Skills	呼び出せる得意技セット	レシピカードの箱

おわりに — 次の一歩

知らない言葉も、身近な例えとセットで覚えると、ぐっと頭に入ります。分からなくなったら、何度でも読み返してください。

◆ こんな進め方がおすすめ

- 「ひとことで言うと」だけ先に通して読む
- 身近な例えとセットで思い出す
- つながりをつたえて、関係する用語をまとめて覚える

—— あなたのペースで大丈夫。応援しています! ——